

Climat et précipitations

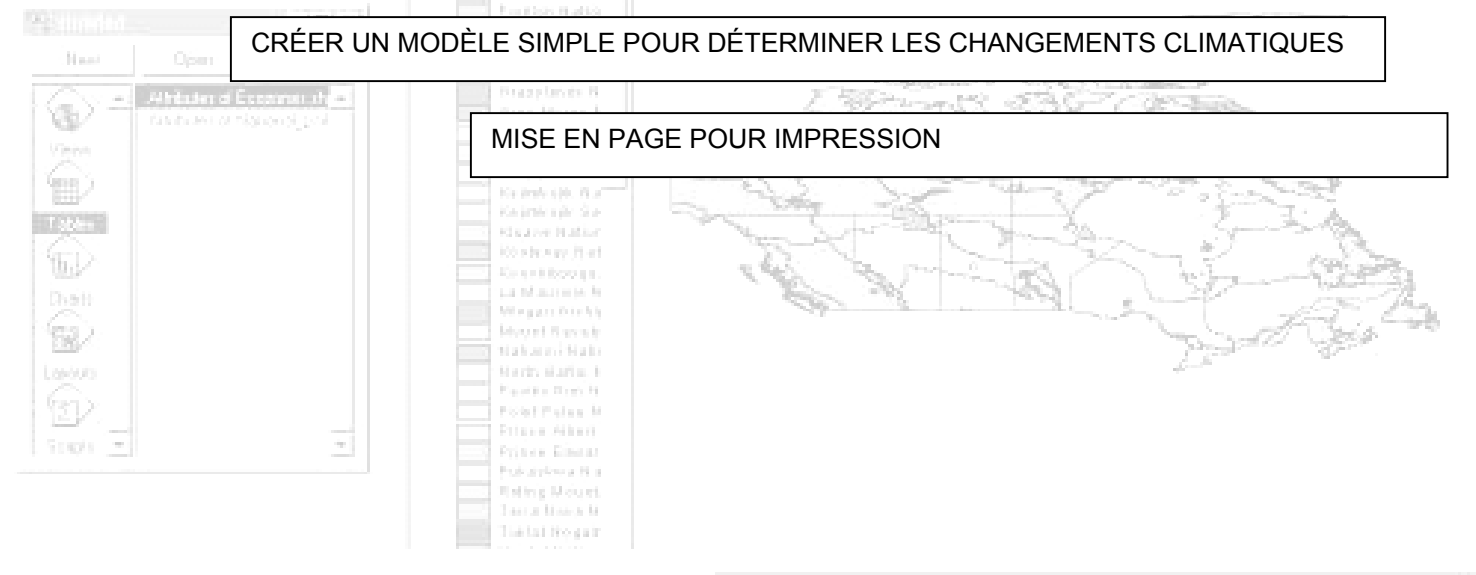


VISUALISER DES COUCHES DE DONNÉES POUR DÉTERMINER DES RELATIONS

RAISONNEMENT DÉDUCTIF EN UTILISANT DES DONNÉES

CRÉER UN MODÈLE SIMPLE POUR DÉTERMINER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

MISE EN PAGE POUR IMPRESSION



Fiche de données d'ArcView

Voici une liste des options importantes dans ArcView ainsi qu'une explication de leur usage:

Project : Un projet est le fichier dans lequel est stocké le travail que vous effectuez dans ArcView. Un projet contient généralement toutes les vues, tables, diagrammes, mises en page et scripts utilisés pour une application ArcView particulière.

Vue  : Une composante d'ArcView utilisée pour montrer, analyser et faire des requêtes logiques sur des thèmes géographiques.

Table des matières: Tous les thèmes sont dans une liste à gauche de la carte. La table des matières montre les symboles utilisés pour chaque caractéristique d'un thème. Une case cochée indique si la caractéristique est déjà dessinée sur la carte.

Thème: Un ensemble de traits géographiques comme des rues, des lots, des rivières et des caractéristiques (attributs) de ces traits.

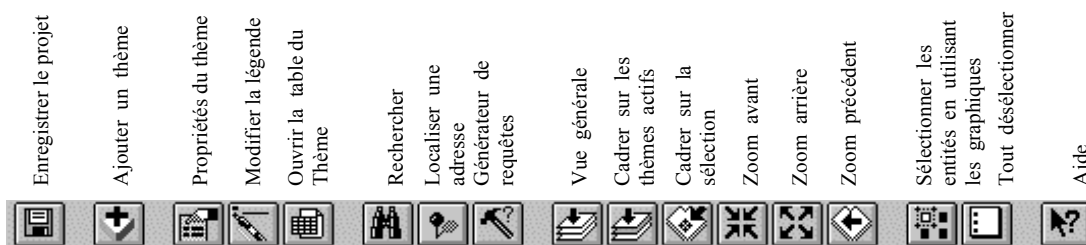
Tables  : Des informations présentées en rangées et en colonnes. Une composante d'un projet dans ArcView pour montrer des données tabulaires.

Mise en page  : Une mise en page est une carte permettant l'affichage de vues, de diagrammes, de tables, de graphiques importés et de graphiques élémentaires. La mise en page sert à préparer ces graphiques en vue de leur présentation finale par ArcView..

Lien dynamique: Lorsqu'un bloc de vue est lié par un lien dynamique à une vue, toutes les modifications apportées à la vue se répercutent dans la mise en page. Vous pouvez couper le lien dynamique à tout moment à partir du menu des propriétés du bloc de la vue (pour y accéder, double-cliquez dans le bloc de la vue). Lorsque le lien actif est rompu, le bloc de la vue reste inchangé même si vous modifiez la vue.

Guide de référence des icônes dans ArcView

Vue - Boutons



Vue - Outils

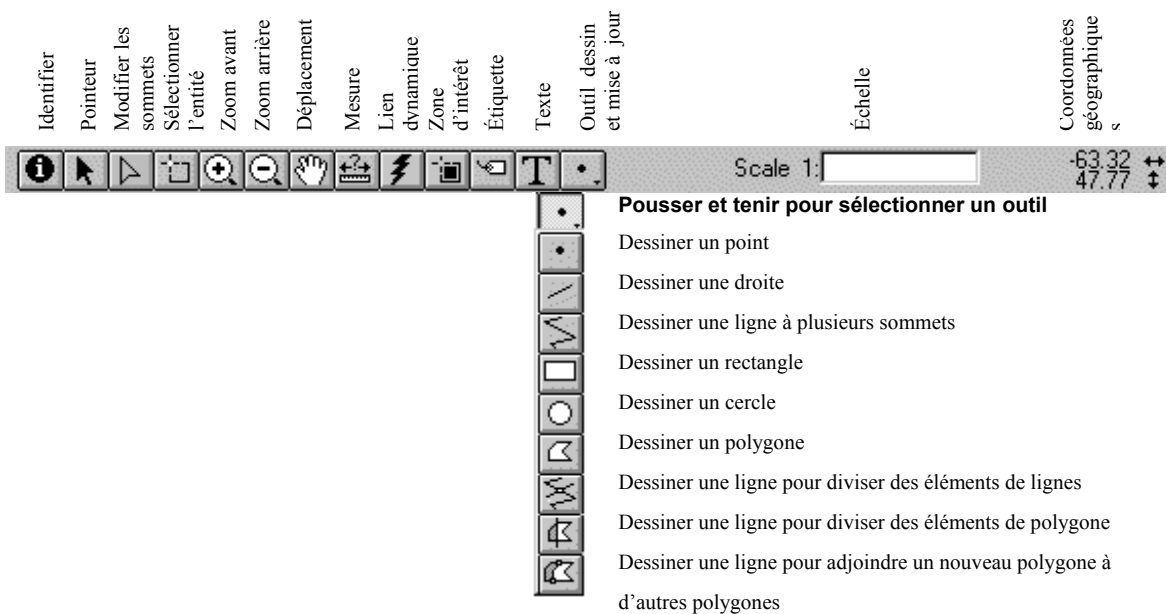


Table - Boutons

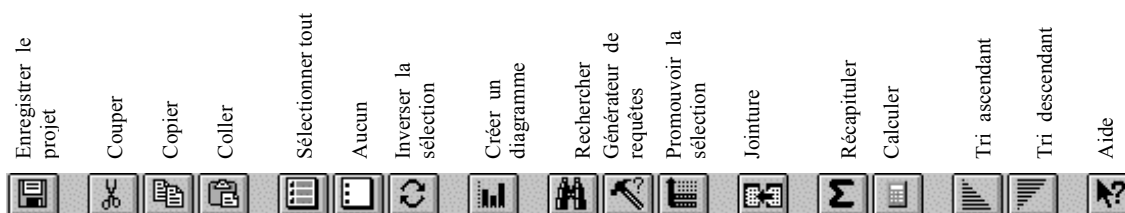


Table - Outils

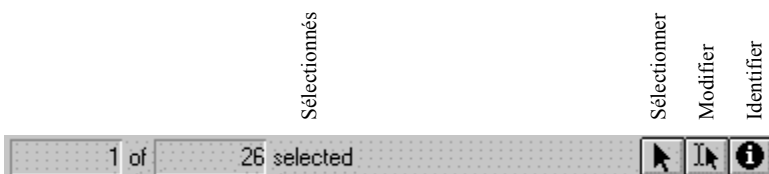


Diagramme - Boutons

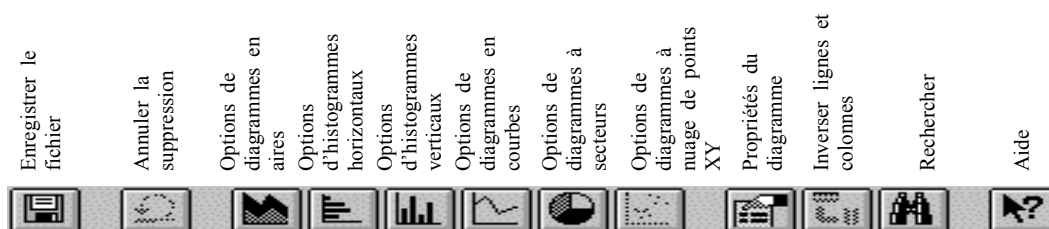
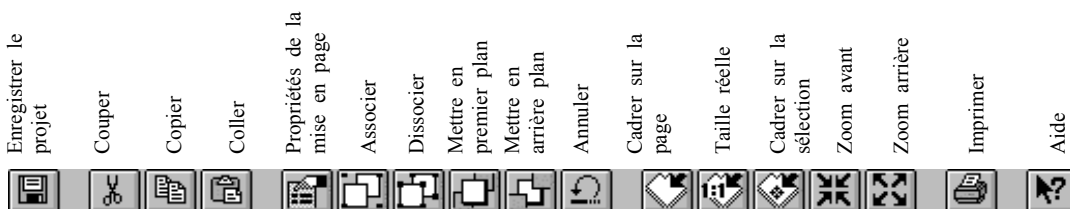


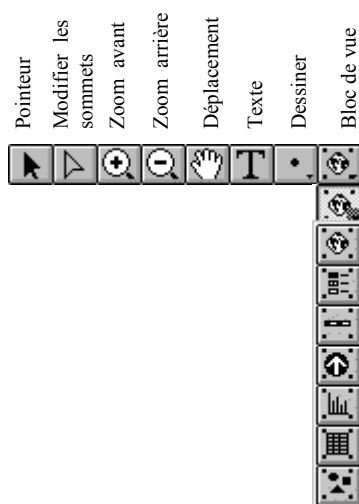
Diagramme - Outils



Mise en page - Boutons



Mise en page - Outils



Pousser et tenir pour sélectionner un outil

Bloc de vue
Bloc de légende
Bloc de barre d'échelle
Bloc de flèche du Nord
Bloc de diagramme
Bloc de table
Bloc d'image

Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.esricanada.com>

Avant de commencer la leçon ArcView

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localiser sur le fichier personnel des étudiants situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon ArcView soit complétée et remise à l'enseignante/l'enseignant. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignante/l'enseignant pour préparer les fichiers de données.

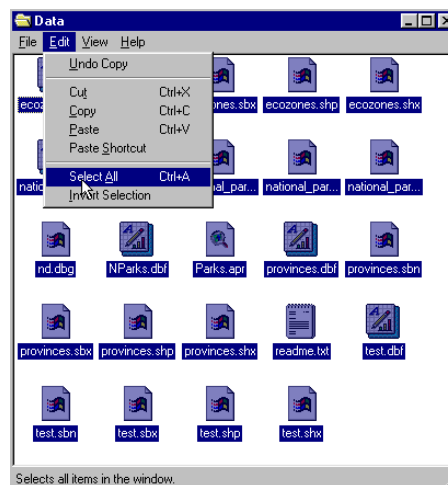
! (Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)

Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows /**.

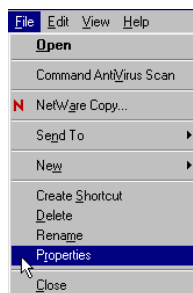
Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

! (Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)

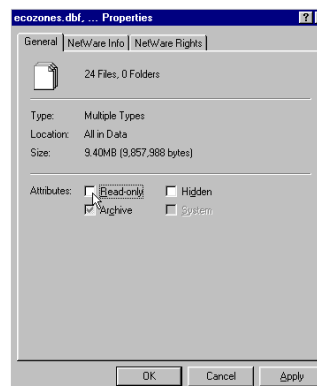
1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez la fonction **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)



3. À partir du menu principal, choisissez:
Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans ArcView ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur les feuilles d'activité ArcView pour les élèves.

Commencer le projet

Dans cette leçon, nous allons mettre l'emphase sur l'utilisation de données de géomatique pour apprendre à faire un raisonnement déductif afin d'étudier et de comprendre les relations entre les différentes propriétés et particularités du climat. Nous allons aussi créer un modèle simple pour déterminer les changements climatiques. Commençons cette leçon en examinant plus à fond la précipitation totale pour chaque écozone.

Commencer ArcView

Ouvrez le logiciel **ArcView**. Demandez à votre enseignante/enseignant de vous aider si vous avez des difficultés à l'ouvrir.

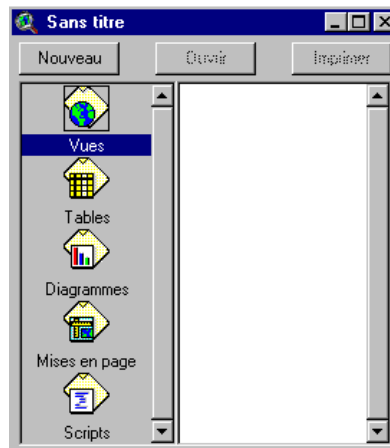
1. À la fenêtre **Bienvenue dans ArcView GIS**, choisissez la fonction **comme un projet vide**.
2. Cliquez **OK**.



Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre de projet "**Sans titre**."

Si vous désirez, vous pouvez maximiser en tout temps la fenêtre d'**ArcView** pour qu'elle couvre tout l'écran.

! Dans ArcView, vous travaillez dans un environnement de projet. Un projet est une collection de documents comme les vues, les tables, les diagrammes et la mise en page. C'est aussi des



documents d'interface pour l'utilisateur (appelés DocGUI) et des scripts. On ne peut ouvrir qu'un projet à la fois.

3. Vous êtes maintenant prêt à ajouter des documents à votre nouveau projet.

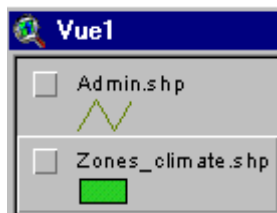
4. Avec l'icône "**Vue**" sélectionnée, cliquez sur **Nouveau** et maximisez la fenêtre **Vue1**.

5. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**  et naviguez dans le fichier de données où sont enregistrées vos données. En maintenant enfoncée la touche **SHIFT** (Majuscule), sélectionnez les fichiers suivants:

Admin.shp
Zones_climate.shp

6. Cliquez **OK**.

Cette opération ajoutera à votre table des matières de votre nouvelle vue, les deux thèmes ci-dessus mentionnés. Ils sont maintenant disponibles pour l'affichage et l'édition.



7. Cliquez et glissez afin de bouger les thèmes de haut en bas de votre table des matières pour changer l'ordre d'affichage si nécessaire.

! Veuillez noter que les thèmes sont affichés de bas en haut. Pour être visible, les thèmes qui sont formés de points et de lignes doivent être au-dessus des thèmes formés de polygones car ses derniers les recouvrent.

8. Cliquez dans la boîte juste à côté du thème que vous voulez afficher. Le thème qui est surélevé dans la table des matières est celui qui est actuellement actif. Vous pouvez changer le thème actif en **cliquant** sur un autre thème. Lorsqu'un thème est actif, vous pouvez modifier les attributs de ce dernier.

9. Rappelez-vous toujours de **sauvegarder** votre projet en tout temps. Allez au menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer le projet**. Enregistrez votre travail dans un répertoire approprié. Demandez à votre enseignante/enseignant si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où vous devez enregistrer votre projet. Donnez-lui un nom qui identifiera votre travail pour être facilement accessible ultérieurement. (Le suffixe **apr.** veut dire que vous avez sauvegardé un projet qui peut être ouvert de nouveau).

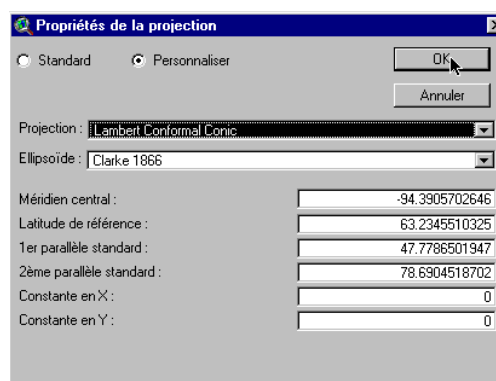
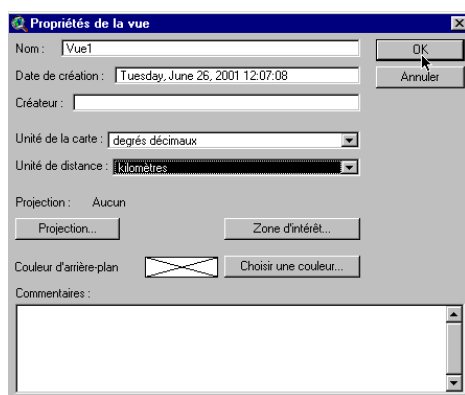
ArcView - Changer la projection cartographique

! La **Projection cartographique** d'une carte se définit comme la relation entre les coordonnées de la carte et les coordonnées géographiques qui sont la latitude et la longitude. L'affichage présenté ici sur votre ordinateur montre une carte du Canada avec seulement, une projection géographique.

Choisir la projection cartographique

Maintenant, vous allez donner à votre carte une projection cartographique mettant en relation les coordonnées de la carte avec les coordonnées géographiques.

1. À partir du menu **Vue**, choisissez **Propriétés de la vue**.
2. Sélectionnez **Propriétés de la vue**.
3. Sélectionnez **Unité de la carte** de la liste. Changez l'**Unité de la carte** à *degrés décimaux*.
4. Sélectionnez **Unité de distance** de la liste. Changez l'**Unité de distance** à *kilomètres*.
5. Cliquez sur le bouton **Projection** pour ouvrir **Propriétés de la projection**.
6. Sélectionnez **Personnaliser**.
7. Sélectionnez de la liste de **Projection** la projection **Lambert Conformal Conic (Projection conique conforme de Lambert)**. La projection conique conforme de Lambert présente une vue plus réaliste du Canada.



! Examinez les paramètres de cette projection. Les paramètres vous indiquent comment a été faite cette projection. Notez qu'un ellipsoïde a été utilisé puisque la terre est légèrement aplatie aux pôles.

Conforme veut dire que tous les angles sont indiqués correctement. Ainsi tous les angles mesurés à la surface terrestre ont une même valeur sur la carte.

Conique veut dire que la projection prend la forme d'un cône. Dans cette projection, la position relative sur le globe est transposée sur un plan sous la forme d'un cône. Voyez comment les lignes longitudinales se rapprochent au haut de l'image. Cela indique que ces lignes ne sont pas parallèles.

Le **méridien d'origine ou méridien central**, la **fausse abscisse** et la **fausse ordonnée** du quadrillage cartographique ont été utilisées pour définir l'abscisse (x) et l'ordonnée (y) de la carte. La latitude de référence, qui est le point central de la vue, et le parallèle standard 1 et 2 sont utilisés pour déterminer le point origine de la projection (Exemple: Le point par lequel nous visualisons le globe).

6. Cliquez **OK**.

Le bas de la fenêtre **Propriétés de la vue** devrait être comme ceci:



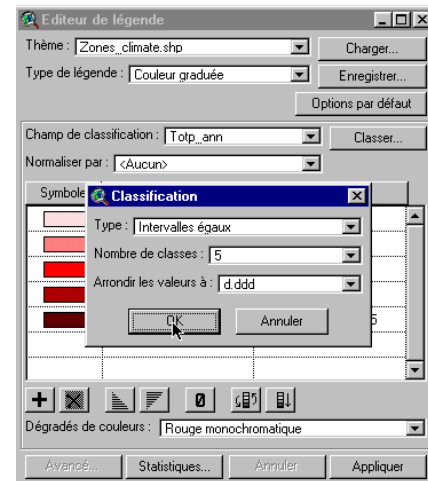
9. Cliquez **OK**.

- ! Notez la différence dans la nouvelle présentation de la carte.
- ? Dites qu'elle est la différence entre cette carte et la carte non géoréférencée que vous aviez avant?

ArcView - Visualiser des couches de données pour déterminer des relations

Premièrement, créons une carte pour montrer les précipitations annuelles totales par écozone.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **zones_climate**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Couleur graduée**.
4. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
5. Sélectionnez **totp_ann**. (Précipitation annuelle totale)
6. Cliquez sur le bouton **Classer**.
7. Ouvrez la liste du **Type**.
8. Sélectionnez **Intervalle égal**.
9. Cliquez sur le bouton **OK**.
10. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
11. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



- ? Pouvez-vous identifier l'écozone qui a la précipitation annuelle totale la plus abondante?
- ? Quelle écozone a la deuxième précipitation annuelle plus abondante?
- ? Qu'en ont en commun ces deux écozones très humides?
- ? Pourquoi est-ce que Terre-Neuve a une valeur inférieure au reste des autres provinces atlantiques?

! **Précipitations orographiques** aussi appelée précipitations de relief sont des précipitations se produisant quand une masse d'air s'élève et traverse une chaîne de montagnes. Au fur et à mesure que l'air humide gravit le versant exposé au vent de la montagne, il se dilate et se refroidit. À mesure qu'il se refroidit, le taux d'évaporation décroît alors que le taux de condensation croît. Le résultat se traduit par une augmentation du nombre de gouttelettes d'eau dans l'atmosphère. Ces gouttelettes se rassemblent et forment des gouttes d'eau. Plus la vapeur d'eau se condense, plus les gouttes deviennent grosses. Quand elles sont trop lourdes pour rester en suspension dans l'atmosphère, elles tombent sur le sol sous forme de pluie et si la température est sous le point de congélation, la vapeur d'eau se condense en neige. (Voir les pages 134 à 136 du livre : *Géographie du Canada, influences et liaisons*) Nous allons maintenant étudier les précipitations orographiques au Canada.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **zones_climate**.
2. Sélectionnez **Couleur graduée**.
3. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
4. Sélectionnez **max_elev**. (Élévation maximum)
5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
6. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

? Quelles écozones pensez-vous auront des précipitations orographiques?

? Comparez les écozones qui ont les précipitations les plus abondantes avec les écozones qui ont les plus hautes élévations.



? Quelle écozone aura les précipitations orographiques les plus abondantes?

? Nommez d'autres caractéristiques qui peuvent contribuer à la formation de précipitations orographiques?

! Au fur et à mesure que l'air descend sur le versant protégé d'une chaîne de montagnes, il se contracte et se réchauffe. Il y a plus d'évaporation que de condensation, donc les chances de formation de nuages et de précipitations décroissent. Par conséquent, le climat est très sec ou il y a formation d'une **région sous le vent à l'abri de la pluie** sur le versant protégé de la chaîne de montagnes. (Voir les pages 134 à 136 du livre : *Géographie du Canada, influences et liaisons*)

? En examinant la carte des précipitations totales, pouvez-vous identifier les deux écozones qui indiquent la formation d'une région sous le vent à l'abri de la pluie?

Un élément important du climat est la température. Examinons maintenant la température par écozone.

En suivant la même procédure que précédemment,

1. Faites un **double-clic** sur le thème **zones_climate**.
2. Sélectionnez **Couleur graduée**.
3. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
4. Sélectionnez **Tmean_an**. (Température annuelle moyenne)
5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
6. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

? Pouvez-vous décrire le modèle général des températures moyennes annuelles à travers le Canada?

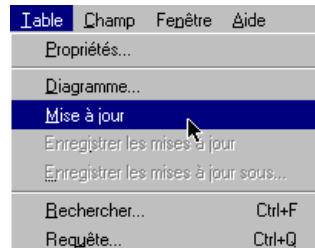
? Pouvez-vous décrire les effets maritimes et continentaux?

ArcView - Raisonnement déductif en utilisant des données

Les précipitations tombent généralement le plus souvent sous forme de pluie ou de neige. Regardons maintenant la proportion de neige par rapport à la pluie comme mesure de température.

1. En s'assurant que le thème **zones_climate** est actif (surélevé),

2. cliquez sur le bouton  **Ouvrir la table du thème.**



3. À partir du **Menu principal**, sélectionnez l'item **Table**.

4. Cliquez sur **Mise à jour**.

5. Sélectionnez à partir du **Menu principal** l'item **Édition**.

6. Cliquez sur **Ajouter un champ**.



7. Sous **Nom**, écrivez **p_ratio**. (Rapport de précipitations)

8. Sous **Décimales**, écrivez **4**.

9. Cliquez sur le bouton **OK**.



9. Cliquez sur le bouton  **Calculer.**

10. Faites un **double-clic** sur **snow_ann**.

11. Faites un **double-clic** sur **/**.

12. Faites un **double-clic** sur **rain_ann**.

13. L'expression produite devrait être la suivante : **[snow_ann]/[rain_ann]**

14. Cliquez sur le bouton **OK**.



15. Sélectionnez à partir du **Menu principal** l'item **Table**.

16. Cliquez sur **Fin de mise à jour**. À la fenêtre **Enregistrer les mises à jour?** Cliquez le bouton **Oui**.

17. Fermez la table.

18. Faites un double-clic dur le thème **zones_climate**.



19. Sélectionnez **Couleur graduée**.
20. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
21. Sélectionnez **p_ratio**.
22. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
23. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

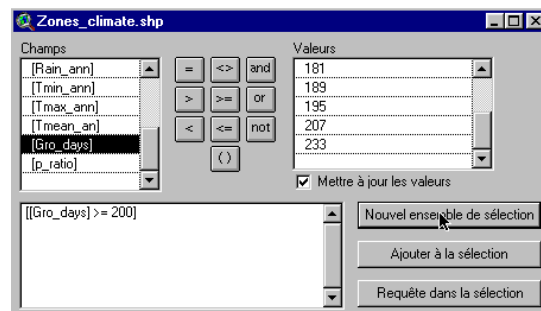
- ? Pouvez-vous décrire la distribution de la proportion de neige par rapport à la pluie?
- ? Que veut dire un rapport élevé?
- ? Comment est-ce que cela est relié avec la température?
- ? Que veut dire un rapport peu élevé?

ArcView – Créer un modèle simple pour déterminer les changements climatiques

Le climat nous affecte de plusieurs façons. Il est déterminant dans le domaine de l'agriculture et influence le type de nourriture que l'on cultive. Examinons maintenant la relation entre le climat et l'agriculture.

La culture X nécessite une saison végétative d'au moins 200 jours. C'est-à-dire 200 jours sans gel. En regardant les données pour le nombre de jour de la saison végétative de chaque écozone, nous pouvons trouver dans quelle écozone il sera possible de cultiver la culture X en supposant que le sol et les autres conditions nécessaires à la croissance sont favorables.

1. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes**.
2. Faites un **double-clic** sur **gro_days**.
3. Cliquez sur le bouton **plus grand que ou égal (>=)**.
4. Tapez le chiffre **200** là où est le curseur.
5. L'expression produite devrait être la suivante : **[gro_days]>= 200**
6. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
7. Fermez la fenêtre.

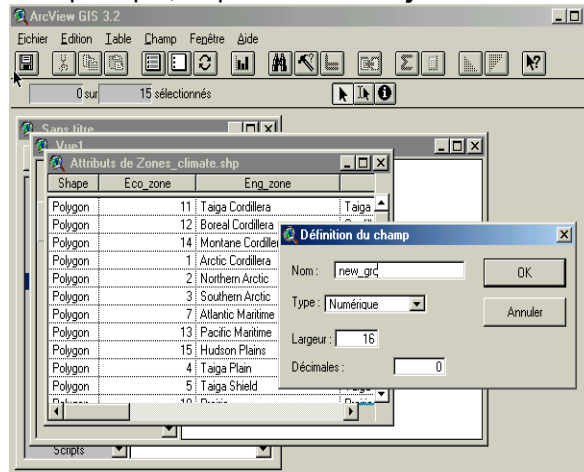


- ? Identifier les écozones où il sera possible de cultiver la culture X s'il faut plus de 200 jours de croissance.

Un problème qui préoccupe le monde scientifique d'aujourd'hui est le **changement climatique**, Ceci se réfère à des changements climatiques à long terme (au cours de plusieurs décennies) provoqué par le réchauffement de la planète.

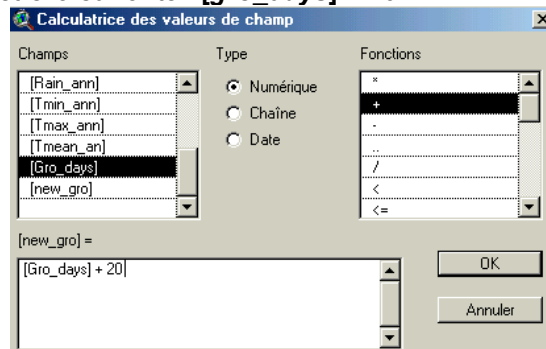
Assumons ici que le réchauffement climatique va prolonger la saison végétative de 20 jours. Maintenant, calculons une nouvelle saison végétative.

1. Ouvrez la table du **Thème** à partir du **Menu principal**.
2. Sélectionnez à partir du **Menu principal** l'item **Table**.
3. Sous **Table** dans le menu principal, cliquez sur **Mise à jour**.



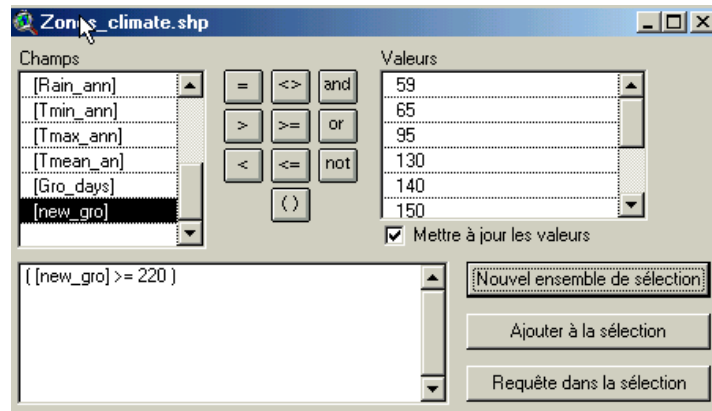
4. Sélectionnez à partir du **Menu principal** l'item **Édition**.
5. Cliquez sur **Ajouter un champ**.
6. Sous **Nom**, écrivez **new_gro**.
7. Cliquez sur le bouton **OK**.

8. Cliquez sur le bouton  **Calculer**.
9. Faites un **double-clik** sur **gro_days**.
10. Faites un **double-clik** sur **+**.
10. Tapez le chiffre **20** là où est votre curseur.
11. L'expression devrait être la suivante : **[gro_days] + 20**.



12. Cliquez sur le bouton **OK**.
13. Sélectionnez à partir du **Menu principal** l'item **Table**.
14. Cliquez sur **Fin de mise à jour**. À la fenêtre **Enregistrer les mises à jour?** cliquez **Oui**.
15. Fermez la table.

16. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes**.
17. Faites un **double-clik** sur **new_gro**.
18. Cliquez sur le bouton **>=**.
19. Tapez le chiffre **220** là où est votre curseur.
20. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
21. Fermez la fenêtre.



? Combien d'écozones pourront cultiver la culture X, si on ajoute 20 jours de plus à la saison végétative en raison du réchauffement climatique?

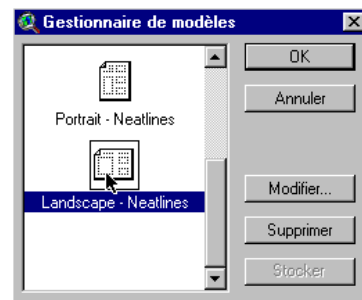
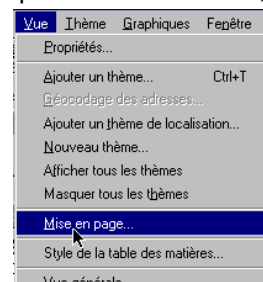
? Identifiez les écozones qui ont été ajoutées lorsque vous effectuez un changement climatique en changeant la saison végétative.

ArcView - Mise en page pour impression

Lorsque vous avez une carte avec des données classées et affichées qui vous satisfont, vous devez préparer la mise en page de cette carte pour l'impression. Le but de cette leçon est de produire une carte sur une seule page qui inclut les éléments essentiels à toute bonne carte.

ÉTABLIR LA CARTE

1. Cliquez sur le menu **Vue**.
2. Cliquez sur **Mise en page**.
3. Sélectionnez le **Gestionnaire de modèles** que vous désirez (Un des **Gestionnaire de modèles** que nous vous suggérons est **Landscape**).
4. Cliquez **OK**.
5. Maximisez l'écran de **Mise en page**.



ÉDITION DU TITRE

1. Faites un **double-clic** sur le titre **Vue1**.
2. **Éditez** le titre afin qu'il reflète le but principal de votre carte. Par exemple, la foresterie, la population, etc.
3. Cliquez **OK**.
4. **Redimensionnez** le titre en utilisant les coins de l'encadré et déplacez-le là où il vous semble le plus visuellement équilibré.
5. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner votre légende.

ÉDITION DE LA FLÈCHE DU NORD

1. Faites un **double-clic** sur la *flèche du Nord* et choisissez une différente rose des vents. Vérifiez que votre flèche du Nord pointe en direction Nord de la carte.
2. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner et de pivoter votre flèche du Nord ou votre rose des vents (utiliser la fonction **Angle de rotation**).

ÉDITION DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

1. Faites un **double-clic** sur la *barre d'échelle*.
2. **Choisissez** un nouveau style de barre d'échelle. La barre d'échelle a une propriété par défaut ce qui ne vous permet pas de la changer complètement comme vous la voudriez.
3. **Changez** les unités en **km**
4. Trouvez une combinaison de style, d'échelle et d'intervalles qui est visuellement attrayante.
5. **Cliquez et glissez** à un endroit approprié qui mettra votre barre d'échelle en valeur.

AJOUTER DES ÉTIQUETTES, DU TEXTE ET D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

1. **Cliquez** sur l'outil **Texte**.
2. **Cliquez** à la position sur votre mise en page où vous voulez que le texte apparaisse.
3. Dans la boîte **Propriétés du texte**, tapez votre texte. Par exemple, "carte réalisée par (votre nom, la date)".
4. **Sélectionnez** le formatage désiré tel que l'**alignement**, l'**espacement** et la **rotation**.
5. Cliquez **OK**. Où vous voulez que le texte apparaisse !
6. **Cliquez** sur l'outil **Pointeur**.
7. **Sélectionnez** votre nouveau texte.
8. **Cliquez une fois** pour changer l'endroit ou la dimension, **cliquez deux fois** pour changer le contenu.

! Expérimentez avec tous les outils mis à votre disposition dans la mise en page jusqu'à ce que votre carte soit attrayante et à votre goût.

CHANGER LE NOM DE LA MISE EN PAGE

Vous ne faites cette étape que si vous voulez sauver votre projet à l'ordinateur ou sur une disquette ou un CD-ROM.

1. **Cliquez** sur le menu **Mise en page**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. **Changez** le "nom". Cliquez **OK**.

ARRANGEMENT DE VOTRE MISE EN PAGE

! Expérimentez avec les boutons de la mise en page (Utilisez le guide de références des icônes qui se trouve au début de cette leçon).

- **associer** (lie des éléments ensemble pour n'en faire qu'un)
- **dissocier** (dissocie les éléments liés pour en faire plusieurs)
- **mettre en premier plan** (change l'ordre des éléments par exemple les lignes au-dessus des polygones)
- **mettre en arrière plan**(change l'ordre des éléments par exemple les polygones en dessous des lignes)
- **zoom avant, zoom arrière** (rend l'image plus grande ou plus petite)

- **ajouter un cadre** (un cadre autour de la mise en page)

IMPRIMER LA MISE EN PAGE

1. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
2. Cliquez **Configurer**.
3. **Sélectionnez** les propriétés de l'imprimante telle qu'indiquer par votre enseignante / enseignant.
4. Cliquez **OK**. pour imprimer.

! **Noter** que votre carte peut aussi être sauver au fichier d'impression.